

建議學習順序：Stanford CME295 >> OpenCV VLM Bootcamp >> LoRA 論文
>> OpenCV PyTorch Bootcamp >> 補充資料

一、Stanford CME295 (難度：中) (預估時長：1hr 50min * 9 $\cong$ 16hr 30min)

今年 Stanford 釋出一堂關於大型語言模型的課程『Stanford CME295: Transformers & LLMs』內容從簡單的NLP以及tokenization切入，再到transformer以及LLM的介紹。

Stanford CME295 Transformers & LLMs

<https://www.youtube.com/watch?v=Ub3GoFaUcds&list=PLoROMvodv4rOCXd21gf0CF4xr35yINeOy&index=1>

二、OpenCV Free Bootcamp (難度：低) (預估時長：10hr)

OpenCV 的免費開放課程，建議先完成 VLM Bootcamp 的課程，有餘力再看看要不要看 PyTorch Bootcamp，並嘗試將 Jupyter Notebook 自己轉為.py 在本地端練習。如果完成課程的測驗，也可以拿到該堂課的 certificates。

OpenCV Vision Language Models (VLM) Bootcamp

<https://courses.opencv.org/courses/course-v1:Vision-Language-Models+Bootcamp+VLMs/course/>

OpenCV PyTorch Bootcamp

<https://courses.opencv.org/courses/course-v1:PyTorch+Bootcamp+Deep-Learning/course/>

三、LoRA 論文 (難度：中) (預估時長：1hr)

通常實驗室會透過 QLoRA 來 finetune 模型，如果還不了解其中運作，可以參考這篇論文。

LoRA: LOW-RANK ADAPTATION OF LARGE LANGUAGE MODELS

<https://arxiv.org/pdf/2106.09685>

補充資料

1. 台大李宏毅教授【機器學習 2021】

https://www.youtube.com/watch?v=Ye018rCVvOo&list=PLJV_el3uVTsMhtt7_Y6sgTHGHp1Vb2P2J

2. TAIDE 官方 Hugging Face

<https://huggingface.co/taide>

3. Quantization – Hugging Face

https://huggingface.co/docs/optimum/concept_guides/quantization

Exercise

目標：透過 LoRA 針對 TAIDE 模型進行 finetune，以下方資料集為目標進行訓練。

資料集：A Traditional Chinese Networking and Communication Instruction Fine-Tuning Dataset (zh-TW)

<https://huggingface.co/datasets/DataAgent/TCNNet-SFT-NetCom-zhTW-1.1M>

參考步驟：

1. TAIDE 官方 Hugging Face: <https://huggingface.co/taide>
 - 學習如何下載並部署 TAIDE 模型
 - 完成 TAIDE 的 Inference
2. LoRA 論文+相關文章
 - <https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10336491>
 - 了解 LoRA 運作原理
 - 了解參數簡化運算
3. 實作
 - <https://www.kaggle.com/code/aliabdin1/how-to-finetune-llms-with-lora>
4. 評估指標
 - BERTScore
 - LLM-as-Judge
 - <https://www.wbolt.com/tw/bertscore-a-contextual-metric-for-llm-evaluation.html>